Запуск кластера баз данных PostgreSQL

Введение

В рамках данной практической работы требовалось развернуть кластер PostgreSQL в режиме **Active/Standby**, создать базу данных, настроить роли пользователей, импортировать данные и проверить репликацию между основным и резервным серверами.

Для выполнения задания использовались три виртуальные машины:

- **s27625953-01** — основной сервер PostgreSQL, IP `10.10.1.243`;
- **s27625953-02** — резервный сервер PostgreSQL, IP `10.11.1.137`;
- **s27625953-03** — клиентская машина PostgreSQL, IP `10.12.0.17`.

Ниже приведён последовательный отчёт по выполнению задания.

---

1. Подготовка виртуальных машин

Сначала были созданы три виртуальные машины. После этого с помощью команды `vm list` были проверены их имена, IP-адреса и состояние. Все три машины находились в статусе `RUNNING`.

```
Создать виртуальную машину? [yes/no]: yes
Вставьте публичный SSH ключ ниже в формате файла authorized_keys: |
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBGqmOoCT+9YvVVbcx8B/voH3QgJZux1mszK29bumRwsd
ntJebKNmSPAoVOpur7nEWfo4oSvZd5q268HEJXcLyMc= ecdsa-key-20251107
2026-03-23T17:56:07Z INF Создаю виртуальную машину epdod7647alvgc4iktoi s27625953-02

2026-03-23T17:56:43Z INF Виртуальная машина s27625953-02 готова!
s27625953> vm create
Создать виртуальную машину? [yes/no]: yes
Вставьте публичный SSH ключ ниже в формате файла authorized_keys: |
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBGqmOoCT+9YvVVbcx8B/voH3QgJZux1mszK29bumRwsd
ntJebKNmSPAoVOpur7nEWfo4oSvZd5q268HEJXcLyMc= ecdsa-key-20251107
2026-03-23T17:56:57Z INF Создаю виртуальную машину fv43u9fvbbb45542pnj3 s27625953-03

2026-03-23T17:57:29Z INF Виртуальная машина s27625953-03 готова!
s27625953> vm list
+---+--------------+-------------+---------+-------------------------------+
| # | NAME         | IP          |  STATUS | CREATED AT                    |
+---+--------------+-------------+---------+-------------------------------+
| 1 | s27625953-01 | 10.10.1.243 | RUNNING | 2026-03-23 17:55:14 +0000 UTC |
| 2 | s27625953-02 | 10.11.1.137 | RUNNING | 2026-03-23 17:56:06 +0000 UTC |
| 3 | s27625953-03 | 10.12.0.17  | RUNNING | 2026-03-23 17:56:57 +0000 UTC |
+---+--------------+-------------+---------+-------------------------------+
```

Далее на двух серверах баз данных (`s27625953-01` и `s27625953-02`) был установлен PostgreSQL 14, а на клиентской машине (`s27625953-03`) — пакет `postgresql-client-14`.

VM `s27625953-01`:

s27625953@s27625953-01: ~

```
Using username "s27625953".
Authenticating with public key "ecdsa-key-20251107"
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-91-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of Mon Mar 23 05:58:35 PM UTC 2026

  System load:  0.15087890625      Processes:             135
  Usage of /:   14.1% of 29.44GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 5%                 IPv4 address for eth0: 10.10.1.243
  Swap usage:   0%


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

s27625953@s27625953-01:~$ sudo apt update
Hit:1 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy InRelease
```

```
Get:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [1,024 kB]
Get:28 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [680 B]
Get:29 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1,019 kB]
Get:30 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en [226 kB]
Get:31 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22.7 kB]
Get:32 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [51.9 kB]
Get:33 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse Translation-en [10.6 kB]
Get:34 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [388 B]
Fetched 23.8 MB in 5s (5,139 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
250 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
s27625953@s27625953-01:~$ sudo apt upgrade -y
```

s27625953@s27625953-01: ~

```
s27625953@s27625953-01:~$ sudo apt install postgresql-14 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-5.15.0-76 linux-headers-5.15.0-76-generic linux-image-5.15.0-76-gene
  linux-modules-extra-5.15.0-76-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
```

VM s27625953-02:

s27625953@s27625953-02: ~

```
Using username "s27625953".
Authenticating with public key "ecdsa-key-20251107"
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-91-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of Mon Mar 23 06:12:32 PM UTC 2026

  System load:  0.0                Processes:             126
  Usage of /:   12.7% of 29.44GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 5%                 IPv4 address for eth0: 10.11.1.137
  Swap usage:   0%


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

s27625953@s27625953-02:~$ sudo apt update
```

```
Get:33 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse Translation-en
Get:34 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-f Met
Fetched 23.8 MB in 4s (5,522 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
250 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
s27625953@s27625953-02:~$ sudo apt upgrade -y
```

```
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart getty@tty1.service
 systemctl restart networkd-dispatcher.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service
 systemctl restart user@1001.service

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
s27625953@s27625953-02:~$ sudo apt install postgresql-14 -y
```

VM s27625953-03:

```
s27625953@s27625953-03: ~
Using username "s27625953".
Authenticating with public key "ecdsa-key-20251107"
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-91-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of Mon Mar 23 06:24:38 PM UTC 2026

  System load:  0.0                Processes:             127
  Usage of /:   12.7% of 29.44GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 5%                 IPv4 address for eth0: 10.12.0.17
  Swap usage:   0%


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

s27625953@s27625953-03:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service
 systemctl restart user@1001.service

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
s27625953@s27625953-03:~$ sudo apt install postgresql-client-14
```

После установки на обоих серверах была проверена служба PostgreSQL:

VM s27625953-01:

```
s27625953@s27625953-01:~$ sudo systemctl is-enabled postgresql
enabled
s27625953@s27625953-01:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2026-03-23 18:07:24 UTC; 1min 54s ago
    Process: 61969 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 61969 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1ms

Mar 23 18:07:24 s27625953-01 systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Mar 23 18:07:24 s27625953-01 systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
s27625953@s27625953-01:~$
```

VM `s27625953-02`:

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl is-enabled postgresql
enabled
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2026-03-23 18:20:14 UTC; 3min 12s ago
    Process: 61925 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 61925 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1ms

Mar 23 18:20:14 s27625953-02 systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Mar 23 18:20:14 s27625953-02 systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
s27625953@s27625953-02:~$
```

- служба была включена в автозагрузку;
- статус `postgresql.service` был `active (exited)`.

На клиентской машине была проверена версия `psql`, что подтвердило успешную установку клиентского приложения.

```
s27625953@s27625953-03:~$ psql --version
psql (PostgreSQL) 14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1)
s27625953@s27625953-03:~$
```

---

2. Настройка основного сервера PostgreSQL

Все шаги этого этапа выполнялись на основном сервере `s27625953-01`.

Сначала был выполнен вход под пользователем `postgres`, после чего были созданы две роли:

```
postgres@s27625953-01:~$ createuser sysadmin
postgres@s27625953-01:~$ psql
psql (14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# ALTER USER sysadmin WITH ENCRYPTED PASSWORD '111'
postgres-# \q
postgres@s27625953-01:~$ psql -c "\du"
                                   List of roles
 Role name |                         Attributes                         | Member of
-----------+------------------------------------------------------------+-----------
 postgres  | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}
 sysadmin  |                                                            | {}

postgres@s27625953-01:~$
```

```
postgres@s27625953-01:~$ psql -c "\du"
                                   List of roles
 Role name |                         Attributes                         | Member of
-----------+------------------------------------------------------------+-----------
 postgres  | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}
 repuser   | Replication                                                | {}
 sysadmin  |                                                            | {}

postgres@s27625953-01:~$
```

- **sysadmin** — пользователь для подключения к базе данных с клиентской машины;
- **repuser** — пользователь с правами на репликацию.

Для пользователя `sysadmin` был установлен пароль, а роль `repuser` была создана с атрибутом `Replication`.

Проверка списка ролей через `psql -c "\du"` показала, что роли `sysadmin` и `repuser` успешно созданы.

Далее в файле конфигурации: `/etc/postgresql/14/main/postgresql.conf`

```
s27625953@s27625953-01: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf *
# option or PGDATA environment variable, represented here as ConfigDir.

data_directory = '/var/lib/postgresql/14/main'          # use data in another directory
                                        # (change requires restart)
hba_file = '/etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf'        # host-based authentication file
                                        # (change requires restart)
ident_file = '/etc/postgresql/14/main/pg_ident.conf'    # ident configuration file
                                        # (change requires restart)

# If external_pid_file is not explicitly set, no extra PID file is written.
external_pid_file = '/var/run/postgresql/14-main.pid'                   # write an extra PID file
                                        # (change requires restart)


#------------------------------------------------------------------------------
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#------------------------------------------------------------------------------

# - Connection Settings -

listen_addresses = '*'                  # what IP address(es) to listen on;
```

```
s27625953@s27625953-01: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf *

#backend_flush_after = 0                # measured in pages, 0 disables
#effective_io_concurrency = 1           # 1-1000; 0 disables prefetching
#maintenance_io_concurrency = 10        # 1-1000; 0 disables prefetching
#max_worker_processes = 8               # (change requires restart)
#max_parallel_workers_per_gather = 2    # limited by max_parallel_workers
#max_parallel_maintenance_workers = 2   # limited by max_parallel_workers
#max_parallel_workers = 8               # number of max_worker_processes that
                                        # can be used in parallel operations
#parallel_leader_participation = on
#old_snapshot_threshold = -1            # 1min-60d; -1 disables; 0 is immediate
                                        # (change requires restart)


#------------------------------------------------------------------------------
# WRITE-AHEAD LOG
#------------------------------------------------------------------------------

# - Settings -

wal_level = replica                     # minimal, replica, or logical
```

были настроены параметры:

- `listen_addresses = '*'` — сервер слушает подключения на всех интерфейсах;
- `wal_level = replica` — включён уровень WAL, необходимый для потоковой репликации.

После этого в файле: `/etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf`

```
s27625953@s27625953-01:~$ sudo nano /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
s27625953@s27625953-01:~$ grep repuser /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
grep: /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf: Permission denied
s27625953@s27625953-01:~$ sudo grep repuser /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
host    replication     repuser     10.11.1.137/32    scram-sha-256
s27625953@s27625953-01:~$ sudo grep sysadmin /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
host    sysadmin_db     sysadmin    10.12.0.17/32     scram-sha-256
s27625953@s27625953-01:~$
```

были добавлены правила доступа:

- для пользователя `repuser` с IP-адреса резервного сервера `10.11.1.137/32` с правом репликации;

- для пользователя `sysadmin` с IP-адреса клиентской машины `10.12.0.17/32` к базе `sysadmin_db`.

После изменения конфигурации служба PostgreSQL была перезапущена. Команда `show wal_level;` подтвердила, что параметр применяется корректно и имеет значение `replica`.

```
s27625953@s27625953-01:~$ sudo systemctl restart postgresql
s27625953@s27625953-01:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2026-03-23 19:16:57 UTC; 19s ago
    Process: 62334 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 62334 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1ms

Mar 23 19:16:57 s27625953-01 systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Mar 23 19:16:57 s27625953-01 systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
s27625953@s27625953-01:~$ sudo -u postgres psql -c "show wal_level"
could not change directory to "/home/s27625953": Permission denied
 wal_level
-----------
 replica
(1 row)

s27625953@s27625953-01:~$
```

---

3. Создание базы данных и пользователя

На основном сервере была создана база данных: `sysadmin_db`

```
s27625953@s27625953-01:~$ sudo -u postgres psql
could not change directory to "/home/s27625953": Permission denied
psql (14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE sysadmin_db TO sysadmin;
GRANT
postgres=# \q
s27625953@s27625953-01:~$ sudo -u postgres psql -l
could not change directory to "/home/s27625953": Permission denied
                                  List of databases
    Name     |  Owner   | Encoding |   Collate   |    Ctype    |   Access privileges
-------------+----------+----------+-------------+-------------+-----------------------
 postgres    | postgres | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |
 sysadmin_db | postgres | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =Tc/postgres         +
             |          |          |             |             | postgres=CTc/postgres+
             |          |          |             |             | sysadmin=CTc/postgres
 template0   | postgres | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/postgres          +
             |          |          |             |             | postgres=CTc/postgres
 template1   | postgres | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/postgres          +
             |          |          |             |             | postgres=CTc/postgres
(4 rows)
```

После этого пользователю `sysadmin` были выданы полные права на данную базу:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE sysadmin_db TO sysadmin;
```

Команда `psql -l` подтвердила, что база `sysadmin_db` существует, а в списке прав доступа видно, что пользователь `sysadmin` получил необходимые привилегии.

---

4. Импорт схемы и данных на основном сервере

Для заполнения базы были скачаны файлы:

```
s27625953@s27625953-01: /tmp
s27625953@s27625953-01:~$ cd /tmp
s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo -u postgres wget https://sysadmin.education-services.ru/downloads/schema.sql
--2026-03-24 10:20:03--  https://sysadmin.education-services.ru/downloads/schema.sql
Resolving sysadmin.education-services.ru (sysadmin.education-services.ru)... 213.180.193.247, 2a02:6b8::1da
Connecting to sysadmin.education-services.ru (sysadmin.education-services.ru)|213.180.193.247|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 736 [application/x-sql]
Saving to: 'schema.sql'

schema.sql                          100%[===================================================================>]     736  --.-KB/s    in 0s

2026-03-24 10:20:03 (207 MB/s) - 'schema.sql' saved [736/736]

s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo -u postgres wget https://sysadmin.education-services.ru/downloads/data.sql
--2026-03-24 10:20:14--  https://sysadmin.education-services.ru/downloads/data.sql
Resolving sysadmin.education-services.ru (sysadmin.education-services.ru)... 213.180.193.247, 2a02:6b8::1da
Connecting to sysadmin.education-services.ru (sysadmin.education-services.ru)|213.180.193.247|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 447 [application/x-sql]
Saving to: 'data.sql'

data.sql                            100%[===================================================================>]     447  --.-KB/s    in 0s

2026-03-24 10:20:14 (196 MB/s) - 'data.sql' saved [447/447]

s27625953@s27625953-01:/tmp$ ls -l schema.sql data.sql
-rw-rw-r-- 1 postgres postgres 447 Jun  9  2024 data.sql
-rw-rw-r-- 1 postgres postgres 736 Jun  9  2024 schema.sql
s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo -u postgres psql -d sysadmin_db < schema.sql
You are now connected to database "sysadmin_db" as user "postgres".
CREATE TABLE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo -u postgres psql -d sysadmin_db < data.sql
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
s27625953@s27625953-01:/tmp$
```

- `schema.sql`;
- `data.sql`.

Скачивание выполнялось от имени пользователя `postgres` в каталоге `/tmp`. После этого была проверена их доступность через `ls -l`.

Далее файлы были импортированы в базу `sysadmin_db`:

```
sudo -u postgres psql -d sysadmin_db < schema.sql
sudo -u postgres psql -d sysadmin_db < data.sql
```

Импорт завершился успешно: таблицы были созданы, а данные вставлены в базу.

Затем была выполнена проверка:

```
sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты;"
```

```
s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты;"
 id |            фио              | курс
----+-----------------------------+------
  1 | Иванов Павел Алексеевич     |    3
  2 | Антонов Виктор  Васильевич  |    1
(2 rows)

s27625953@s27625953-01:/tmp$
```

Запрос показал, что таблица `студенты` существует и содержит данные.

---

5. Настройка резервного сервера PostgreSQL

Все шаги данного этапа выполнялись на резервном сервере `s27625953-02`.

Сначала в файле: `/etc/postgresql/14/main/postgresql.conf`

был включён режим: `hot_standby = on`

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo nano /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf
s27625953@s27625953-02:~$ grep hot_standby /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf
hot_standby = on                        # "off" disallows queries during recovery
#hot_standby_feedback = off             # send info from standby to prevent
s27625953@s27625953-02:~$
```

Это позволяет выполнять запросы на резервном сервере во время работы в режиме standby.

Далее служба PostgreSQL на резервном сервере была остановлена, а содержимое каталога данных `/var/lib/postgresql/14/main` очищено. Затем каталог был создан заново с корректными правами:

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl stop postgresql
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl status postgresql
o postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Tue 2026-03-24 10:28:24 UTC; 27s ago
   Main PID: 61925 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1ms

Mar 23 18:20:14 s27625953-02 systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Mar 23 18:20:14 s27625953-02 systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
Mar 24 10:28:24 s27625953-02 systemd[1]: postgresql.service: Deactivated successfully.
Mar 24 10:28:24 s27625953-02 systemd[1]: Stopped PostgreSQL RDBMS.
s27625953@s27625953-02:~$
```

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo -u postgres rm -rf /var/lib/postgresql/14/main/*
s27625953@s27625953-02:~$ sudo ls -la /var/lib/postgresql/14/main
total 88
drwx------ 19 postgres postgres 4096 Mar 24 10:28 .
drwxr-xr-x  3 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 ..
drwx------  5 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 base
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 global
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_commit_ts
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_dynshmem
drwx------  4 postgres postgres 4096 Mar 24 10:28 pg_logical
drwx------  4 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_multixact
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_notify
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_replslot
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_serial
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_snapshots
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 24 10:28 pg_stat
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_stat_tmp
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_subtrans
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_tblspc
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_twophase
-rw-------  1 postgres postgres    3 Mar 23 18:20 PG_VERSION
drwx------  3 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_wal
drwx------  2 postgres postgres 4096 Mar 23 18:20 pg_xact
-rw-------  1 postgres postgres   88 Mar 23 18:20 postgresql.auto.conf
-rw-------  1 postgres postgres  130 Mar 23 18:20 postmaster.opts
s27625953@s27625953-02:~$ sudo rm -rf /var/lib/postgresql/14/main
s27625953@s27625953-02:~$ sudo -u postgres mkdir /var/lib/postgresql/14/main
s27625953@s27625953-02:~$ sudo chown postgres:postgres /var/lib/postgresql/14/ma
in
s27625953@s27625953-02:~$ sudo chmod 700 /var/lib/postgresql/14/main
s27625953@s27625953-02:~$ sudo ls -la /var/lib/postgresql/14/main
total 8
drwx------ 2 postgres postgres 4096 Mar 24 10:36 .
drwxr-xr-x 3 postgres postgres 4096 Mar 24 10:36 ..
s27625953@s27625953-02:~$
```

- владелец `postgres:postgres`;
- права `700`.

После подготовки каталога был выполнен `pg_basebackup` с основного сервера:

```
sudo -u postgres pg_basebackup -h 10.10.1.243 -D /var/lib/postgresql/14/main -U repuser -P -v –R
```

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo -u postgres pg_basebackup -h 10.10.1.243 -D /var/lib/postgresql/14/main -U repuser -P -v -R
could not change directory to "/home/s27625953": Permission denied
Password:
pg_basebackup: initiating base backup, waiting for checkpoint to complete
pg_basebackup: checkpoint completed
pg_basebackup: write-ahead log start point: 0/2000028 on timeline 1
pg_basebackup: starting background WAL receiver
pg_basebackup: created temporary replication slot "pg_basebackup_66841"
34954/34954 kB (100%), 1/1 tablespace
pg_basebackup: write-ahead log end point: 0/2000100
pg_basebackup: waiting for background process to finish streaming ...
pg_basebackup: syncing data to disk ...
pg_basebackup: renaming backup_manifest.tmp to backup_manifest
pg_basebackup: base backup completed
s27625953@s27625953-02:~$
```

Команда завершилась успешно и скопировала данные с основного сервера на резервный. Параметр `-R` автоматически подготовил сервер к работе в режиме standby.

После этого в `pg_hba.conf` резервного сервера было добавлено правило для роли `sysadmin` с IP-адреса клиентской машины `10.12.0.17/32`. Затем PostgreSQL был запущен снова.

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo nano /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
s27625953@s27625953-02:~$ sudo grep sysadmin /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
host    sysadmin_db    sysadmin    10.12.0.17/32    scram-sha-256
s27625953@s27625953-02:~$
```

Проверочный запрос:

```
sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты;"
```

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl start postgresql
s27625953@s27625953-02:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (exited) since Tue 2026-03-24 10:46:23 UTC; 19s ago
    Process: 66012 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 66012 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1ms

Mar 24 10:46:23 s27625953-02 systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Mar 24 10:46:23 s27625953-02 systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
s27625953@s27625953-02:~$ sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты;"
could not change directory to "/home/s27625953": Permission denied
 id |            фио             | курс
----+----------------------------+------
  1 | Иванов Павел Алексеевич    |    3
  2 | Антонов Виктор  Васильевич |    1
(2 rows)

s27625953@s27625953-02:~$
```

показал, что данные из основной базы успешно доступны и на резервном сервере.

---

6. Проверка подключения с клиентской машины

На клиентской машине `s27625953-03` были выполнены подключения к обоим серверам баз данных от имени пользователя `sysadmin`.

Сначала было выполнено подключение к основному серверу `10.10.1.243`, затем к резервному серверу `10.11.1.137`.

```
s27625953@s27625953-03:~$ psql --host 10.10.1.243 --username sysadmin --password --dbname sysadmin_db
Password:
psql (14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
Type "help" for help.

sysadmin_db=> select * from студенты;
 id |            фио              | курс
----+-----------------------------+------
  1 | Иванов Павел Алексеевич     |    3
  2 | Антонов Виктор  Васильевич  |    1
(2 rows)

sysadmin_db=> \q
s27625953@s27625953-03:~$
```

```
s27625953@s27625953-03:~$ psql --host 10.11.1.137 --username sysadmin --password --dbname sysadmin_db
Password:
psql (14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
Type "help" for help.

sysadmin_db=> select * from студенты;
 id |            фио              | курс
----+-----------------------------+------
  1 | Иванов Павел Алексеевич     |    3
  2 | Антонов Виктор  Васильевич  |    1
(2 rows)

sysadmin_db=> \q
s27625953@s27625953-03:~$
```

В обоих случаях подключение прошло успешно, а запрос:

```
select * from студенты;
```

вернул одинаковые данные. Это подтвердило:

- корректную настройку `listen_addresses`;
- корректные записи в `pg_hba.conf`;
- доступность базы с клиентской машины.

---

7. Проверка репликации

Для самопроверки был импортирован список студентов на основном сервере. После этого на основном и резервном серверах были выполнены запросы:

```
sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select count(*) from студенты;"
```

На обоих серверах результат совпал и составил: `9999`

s27625953@s27625953-02: ~

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select count(*) from студенты;"
could not change directory to "/home/s27625953": Permission denied
 count
-------
  9999
(1 row)

s27625953@s27625953-02:~$
```

Это показало, что данные с основного сервера успешно реплицируются на резервный.

Сюда вставить скриншоты: - `select count(*) from студенты;` на основном сервере; - `select count(*) from студенты;` на резервном сервере.

---

8. Перевод резервного сервера в основной режим

На следующем этапе для проверки отказоустойчивости резервный сервер был переведён в режим основного с помощью команды:

```
sudo pg_ctlcluster 14 main promote
```

После повышения роли сервера на резервном сервере в базу была добавлена запись с тестовым пользователем:

```
INSERT INTO студенты VALUES (3, 'Борис Ермаков',1);
```

После этого данные пользователя были обновлены:

```
UPDATE студенты SET фио = 'Борис Ермаков', курс = 3 WHERE id = 3;
```

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo pg_ctlcluster 14 main promote
s27625953@s27625953-02:~$ sudo -u postgres psql -d sysadmin_db
could not change directory to "/home/s27625953": Permission denied
psql (14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1))
Type "help" for help.

sysadmin_db=# INSERT INTO студенты VALUES (3, 'Борис Ермаков',1);
INSERT 0 1
sysadmin_db=# UPDATE студенты SET фио = 'Борис Ермаков', курс = 3 WHERE id = 3;
UPDATE 1
```

Проверочный запрос:

```
sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты where id=3;"
```

```
s27625953@s27625953-02:~$ sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты where id=3;"
could not change directory to "/home/s27625953": Permission denied
 id |      фио      | курс
----+---------------+------
  3 | Борис Ермаков |    3
(1 row)

s27625953@s27625953-02:~$
```

показал, что запись существует, а в поле фио содержится имя студента.

---

9. Финальные команды для сдачи

Для задания №1,2 — основной сервер

С основного сервера были получены следующие результаты:

```
grep repuser /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
grep wal_level /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf

grep sysadmin /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
grep listen /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf
sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты;"
```

s27625953@s27625953-01: /tmp

```
s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo grep repuser /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
host    replication    repuser     10.11.1.137/32    scram-sha-256
s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo grep wal_level /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf
wal_level = replica                     # minimal, replica, or logical
s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo grep sysadmin /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
host    sysadmin_db    sysadmin    10.12.0.17/32     scram-sha-256
s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo grep listen /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf
listen_addresses = '*'                  # what IP address(es) to listen on;
s27625953@s27625953-01:/tmp$ sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты;"
  id  |            фио             | курс
------+----------------------------+------
    1 | Иванов Павел Алексеевич    |    3
    2 | Антонов Виктор  Васильевич |    1
    4 | Ярослава Гальцова          |    2
    5 | Елена Нехорошева           |    1
    6 | Всеволод Епифаньев         |    2
    7 | Айнур Ковальджи            |    1
    8 | Онуфрий Поливанов          |    2
    9 | Фаддей Собакина            |    1
   10 | Зинаида Мартьянова         |    2
   11 | Евдокия Сараскина          |    2
   12 | Роман Купреянов            |    2
   13 | Онисим Алданов             |    3
```

Они подтверждают:

- наличие правила для пользователя `repuser`;
- настройку `wal_level = replica`.
- доступ роли `sysadmin` с клиентской машины;
- прослушивание внешних подключений через `listen_addresses = '*'`;
- наличие данных в таблице `студенты`.

Для задания №3 — резервный сервер

С резервного сервера были получены следующие результаты:

```
grep hot_standby /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf
grep sysadmin /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты;"
```

s27625953@s27625953-02: /tmp

```
s27625953@s27625953-02:/tmp$ sudo grep hot_standby /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf
hot_standby = on                        # "off" disallows queries during recovery
#hot_standby_feedback = off             # send info from standby to prevent
s27625953@s27625953-02:/tmp$ sudo grep sysadmin /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
host    sysadmin_db    sysadmin    10.12.0.17/32    scram-sha-256
s27625953@s27625953-02:/tmp$ sudo -u postgres psql -d sysadmin_db -c "select * from студенты;"
  id  |            фио            | курс
------+---------------------------+------
    4 | Ярослава Гальцова         |    2
    5 | Елена Нехорошева          |    1
    6 | Всеволод Епифаньев        |    2
    7 | Айнур Ковальджи           |    1
    8 | Онуфрий Поливанов         |    2
    9 | Фаддей Собакина           |    1
   10 | Зинаида Мартьянова        |    2
   11 | Евдокия Сараскина         |    2
   12 | Роман Купреянов           |    2
   13 | Онисим Алданов            |    3
   14 | Дорофей Личутин           |    2
   15 | Христофор Ломакин         |    1
   16 | Никита Мохнаткин          |    3
   17 | Патриция Епинетова        |    2
   18 | Ростислав Зимин           |    2
   19 | Мелисса Фомин             |    1
   20 | Матвей Дракохурст         |    1
```

Они подтверждают:

- включённый режим `hot_standby = on`;
- доступ роли `sysadmin`;
- наличие реплицированных данных.

---

11. Итог по работе

В результате выполнения практической работы был успешно настроен кластер PostgreSQL в режиме **Active/Standby**.

Были выполнены все ключевые задачи:

- установлены PostgreSQL-серверы на двух виртуальных машинах;
- установлен клиент PostgreSQL на третьей машине;
- настроен основной сервер;
- создан пользователь `repuser` с правами репликации;
- настроен `wal_level = replica`;
- создан пользователь `sysadmin` и база `sysadmin_db`;
- импортированы схема и данные;
- настроен резервный сервер;
- выполнен `pg_basebackup`;
- проверена репликация между серверами;
- выполнено подключение с клиентской машины к обоим серверам;
- резервный сервер переведён в основной режим;
- проверено наличие тестовой записи с ФИО студента.

Таким образом, кластер баз данных PostgreSQL был успешно развернут и проверен в работе.